HACKATHON INCEPTION 2026 · HIMATIFA UPNVJT

Sub-Tema: Education and Inclusive Future Skills

NeuroSim : Simulator Dinamika Kantor Berbasis Agen AI untuk Pekerja Neurodivergen

Mengubah Tantangan Sosial Menjadi Kesiapan Profesional Melalui Simulasi Ruang Kerja Berbasis AI yang Aman, Adaptif, dan Terukur.



Tim : mamah doain aku lolos final

Nama Anggota Tim	Asal Institusi
Rifat Abhista	Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Priyoga Listyo Ananda	Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Baginda Putra Krista	Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

2026

A. Executive Summary

Mahasiswa tingkat akhir dan lulusan baru neurodivergen (seperti individu dengan spektrum autisme atau ADHD) sering kali menghadapi hambatan besar saat memasuki dunia kerja. Hambatan ini umumnya bukan disebabkan oleh kurangnya kompetensi teknis, melainkan akibat tingginya tuntutan komunikasi implisit di lingkungan profesional sehari-hari. Instruksi kerja yang ambigu, kritik yang dibungkus basa-basi, serta perubahan prioritas mendadak di luar jam kerja kerap memicu kecemasan dan kesalahpahaman ketika tidak tersedia ruang berlatih yang aman dan bebas penghakiman.

NEUROSIM hadir sebagai simulator komunikasi kerja berbasis web yang dirancang khusus untuk menjembatani kesenjangan tersebut melalui latihan percakapan interaktif yang privat, adaptif, dan terukur. Menggunakan Large Language Model (Google Gemini API) yang diorkestrasi melalui dua agen fungsional terisolasi (Persona Roleplay Agent dan Rubric Evaluator Agent), NEUROSIM menyediakan tiga skenario dunia kerja terstruktur yang dilengkapi kendali tingkat kesulitan serta tombol jeda, lewati, keluar, dan petunjuk.

Berbeda dari chatbot serba guna, NEUROSIM menilai respons pengguna secara objektif dan konsisten menggunakan rubrik empat dimensi yang mengacu pada tujuan pilihan pengguna, membongkar maksud tersembunyi (hidden intent) lawan bicara, serta memberikan contoh alternatif respons tanpa memaksakan standar komunikasi neurotipikal. Dalam sprint pengembangan 24 jam, tim berfokus menghadirkan Minimum Viable Product (MVP) fungsional berarsitektur stateless backend dengan penyimpanan sesi lokal di peramban guna memastikan keandalan demonstrasi, perlindungan privasi pengguna, dan dampak nyata bagi kesiapan karier yang inklusif.

B. Problem Statement

Seseorang bisa mengerjakan tugas teknis dengan baik, tetapi tetap tersandung di hal yang tidak tertulis di deskripsi pekerjaan: memahami apa yang sebenarnya diminta atasan, rekan, atau klien.

Bayangkan situasi ilustratif berikut: seorang lulusan baru menerima pesan dari atasannya, *"Tolong dirapikan ya, besok pagi sudah harus bisa dilihat."*. Tidak jelas apa yang dirapikan, siapa yang akan melihat, dan "pagi" berarti pukul berapa. Sebagian orang akan menebak lalu langsung mengerjakan. Sebagian lain menunda karena ragu, atau bertanya terlalu banyak sekaligus sehingga terkesan tidak mandiri. Jalan tengahnya, yaitu bertanya singkat dan spesifik, adalah keterampilan yang bisa dilatih. Masalahnya, tempat berlatih yang aman untuk itu hampir tidak ada.

Siapa yang Mengalami

Kelompok yang kami sasar adalah mahasiswa tingkat akhir dan lulusan baru neurodivergen, misalnya autistik atau ADHD, yang sedang bersiap menuju magang atau pekerjaan pertama. Neurodivergen adalah istilah payung bagi cara kerja otak yang berbeda dari mayoritas.

Pengalamannya sangat beragam; tidak semua orang dalam kelompok ini menghadapi kesulitan yang sama, dan sebagian tidak menghadapinya sama sekali. NEUROSIM tidak mendiagnosis siapa pun; pengguna sendiri yang menentukan apakah latihan ini relevan untuknya.

Mengapa Penting?

Tempat kerja penuh komunikasi implisit: instruksi setengah jadi, kritik yang dibungkus basa-basi, prioritas yang berubah di tengah jalan, hingga revisi yang datang di luar jam kerja. Hambatan ini tidak fully milik individu. Teori *double empathy* (Milton, 2012) memandang kesalahpahaman antara orang autistik dan non-autistik sebagai masalah dua arah, bukan kekurangan satu pihak. Karena itu, NEUROSIM tidak bertujuan "memperbaiki" penggunanya. Aplikasi ini menyediakan ruang untuk berlatih membaca konteks dan menyampaikan kebutuhan dengan jelas, sambil tetap menghormati cara komunikasi masing-masing.

Yang Sudah Didukung Bukti

- Indonesia punya dasar hukum untuk ketenagakerjaan inklusif. UU No. 8 Tahun 2016 Pasal 53 mewajibkan instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas, dan perusahaan swasta paling sedikit 1%. PP No. 60 Tahun 2020 juga mewajibkan pemerintah daerah memiliki Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan (Kemenko PMK, 2021).
- Latihan dengan karakter virtual yang diulang-ulang pernah diuji pada keterampilan wawancara kerja. Dalam uji acak berskala kecil terhadap 26 dewasa autistik, peserta yang berlatih menunjukkan peningkatan lebih besar pada simulasi wawancara dibanding kelompok kontrol (Smith dkk., 2014). Meskipun sampelnya kecil, cakupannya hanya wawancara, dan hasilnya masih bersifat awal, temuan tersebut menjadi landasan rasional bagi kami untuk menerapkan pendekatan latihan virtual berulang pada konteks komunikasi kerja harian.

Prinsip Rancangan & Fokus Evaluasi Produk

Berangkat dari premis bahwa hambatan utama menjelang pekerjaan pertama bagi target pengguna berada pada komunikasi implisit sehari-hari dan bukan pada kemampuan teknis, NEUROSIM menetapkan dua fokus hipotesis produk yang menjadi tolok ukur pengujian MVP:

1. **Privasi dan Kendali Intensitas:** Calon pengguna lebih bersedia berlatih secara optimal jika dapat mengulang simulasi secara privat tanpa disaksikan orang lain serta dapat mengatur sendiri tingkat kesulitan skenario.
2. **Umpan Balik Berbasis Alasan:** Evaluasi deskriptif yang menjelaskan alasan di balik penilaian, membuka maksud tersembunyi lawan bicara, dan memberikan alternatif respons jauh lebih berguna bagi pembelajaran pengguna daripada skor angka semata.

Kesenjangan yang Ingin Dijawab

Pelatihan keterampilan komunikasi kerja umumnya berbentuk *workshop*, bahan bacaan, atau latihan peran bersama orang lain. Bentuk-bentuk ini bergantung pada jadwal dan fasilitator, dan bagi sebagian orang terasa seperti sedang dinilai. *Chatbot* serba guna memang bisa diminta memerankan atasan, tetapi tidak menyediakan skenario yang terstruktur, tujuan latihan yang ditentukan pengguna, penjelasan penilaian yang konsisten, maupun kontrol intensitas. Kesenjangan yang dijawab oleh NEUROSIM adalah ruang latihan yang privat, bisa diulang kapan saja, dapat diatur kesulitannya, dan memberi umpan balik berdasarkan tujuan pengguna sendiri.

C. Proposed Solution

NEUROSIM adalah simulator komunikasi kerja berbasis percakapan. Pengguna memilih skenario, berbicara dengan karakter AI, menerima umpan balik yang menjelaskan alasannya, lalu mencoba lagi dengan pendekatan berbeda.

Alur Pengalaman Pengguna (4 Langkah, 1 Keputusan)

1. **Memilih skenario dan tujuan:** Pengguna memilih satu dari tiga skenario kerja. Sebelum mulai, ia menentukan tujuannya sendiri (misalnya "mendapat kejelasan instruksi" atau "menjaga batas jam kerja"), tingkat kesulitan, dan apakah petunjuk ditampilkan.
2. **Membaca konteks:** Layar pembuka menjelaskan situasinya secara tertulis: siapa lawan bicara, apa hubungan kerjanya, dan apa yang sedang terjadi. Pengguna tidak perlu menebak latar.
3. **Berinteraksi:** Percakapan berbasis teks dengan karakter AI yang berlangsung maksimal sampai enam giliran. Tombol jeda, lewati, keluar, dan petunjuk selalu terlihat dan tersedia kapan saja selama latihan.
4. **Menerima umpan balik:** Pengguna melihat apa yang sudah berhasil, apa yang bisa dicoba, dan alasannya. Ia juga mendapat dua contoh alternatif respons (satu ringkas, satu lebih rinci) serta maksud sebenarnya dari karakter, misalnya apa yang dimaksud atasan dengan "dirapikan". Dengan begitu pengguna belajar membaca konteks tanpa merasa gagal.
5. **Mencoba lagi:** Pengguna dapat mengulang skenario yang sama, boleh dengan pendekatan lain atau tingkat kesulitan berbeda, maupun memilih berhenti dan berganti skenario. Hasil percobaan sebelumnya ditampilkan berdampingan agar perubahannya terlihat jelas.



Dasar Penilaian

Setiap respons dinilai dengan rubrik empat dimensi yang sama: kejelasan pesan, pemahaman konteks, ketercapaian tujuan yang dipilih pengguna, serta rasa hormat dan batasan. Tiap dimensi dijelaskan dalam tiga tingkat deskriptif (*perlu dilatih, berkembang, efektif*), bukan angka. Ukurannya adalah efektivitas terhadap tujuan pengguna. Jawaban yang lugas dan singkat bisa dinilai efektif; terdengar ramah bukan syarat. Dengan cara ini NEUROSIM tidak menjadikan gaya komunikasi neurotipikal sebagai satu-satunya standar yang benar.

Contoh Ilustrasi: Skenario 1, Level 2 Contoh berikut memperjelas cara kerja rancangan produk.

- **Latar:** Kamu magang sebagai pengembang antarmuka. Atasanmu, Bu Rina, perfeksionis dan bicara singkat. Tujuan yang dipilih pengguna: *mendapat kejelasan instruksi*.

Pembicara	Ucapan
Bu Rina	*"Halaman beranda tolong dirapikan ya. Besok pagi saya lihat."*
Pengguna	*"Baik, Bu. Supaya tidak salah, yang dirapikan tampilannya atau kodenya? Lalu besok pagi kira-kira pukul berapa?"*
Bu Rina	*"Tampilannya. Terutama bagian atas, jaraknya masih berantakan. Jam 9 saya buka."*

Pembicara	Ucapan
Pengguna	*"Siap, saya rapikan jarak dan penataan bagian atas sebelum jam 9. Kalau ada bagian lain, saya kabari sore ini."*

Umpan Balik yang Muncul Setelahnya:

Dimensi	Tingkat	Alasan
Kejelasan pesan	Efektif	Dua pertanyaan singkat dan spesifik: objek kerja dan batas waktu.
Pemahaman konteks	Efektif	Pengguna menyadari bahwa "dirapikan" dan "besok pagi" bisa berarti banyak hal, lalu memastikannya.
Ketercapaian tujuan	Efektif	Setelah dua giliran, objek kerja dan tenggat sudah jelas.
Rasa hormat dan batasan	Berkembang	Sopan dan kooperatif, tetapi belum menyampaikan kapasitas kerja hari itu, misalnya bila ada tugas lain.

- **Maksud tersembunyi karakter:** Bu Rina ingin jarak dan penataan bagian atas halaman beranda rapi sebelum pukul 09.00.
- **Alternatif respons (Versi ringkas):** *"Bu, yang dirapikan tampilan atau kode, dan batas waktunya jam berapa?"*
- **Alternatif respons (Versi lebih rinci):** *"Bu, supaya hasilnya sesuai, boleh saya pastikan dulu: yang dirapikan tampilan atau kode, bagian mana yang diprioritaskan, dan 'besok pagi' itu pukul berapa?"*

Perbedaan dari Chatbot Serba Guna

Mesin intinya sama-sama model bahasa, namun nilai utama NEUROSIM ada pada rancangan latihannya.

Aspek	Chatbot Serba Guna	NEUROSIM
Situasi	Pengguna merancang sendiri peran dan konteks	Skenario kerja tersusun, dengan latar yang jelas
Tujuan latihan	Tidak ditetapkan	Ditentukan pengguna; umpan balik mengacu ke tujuan itu
Penilaian	Berubah mengikuti cara bertanya	Rubrik yang sama setiap kali, disertai alasan
Mengulang	Manual dan tidak terstruktur	Coba lagi dengan perbandingan antarpercobaan
Kendali pengguna	Bergantung pada prompt	Tingkat kesulitan, petunjuk, jeda, lewati, dan keluar

Keselamatan Psikologis dalam Rancangan

- Karakter AI boleh menantang, tetapi dibatasi: tidak menghina pribadi, tidak diskriminatif, dan konflik tetap berkisar pada pekerjaan.
- Umpan balik membahas respons dan situasi, bukan pribadi pengguna.
- AI bisa keliru; setiap umpan balik diberi catatan bahwa ini satu sudut pandang, bukan penentu benar atau salah, dan pengguna dapat menandai umpan balik yang terasa tidak tepat.
- Skenario yang menyinggung perilaku tidak pantas memuat catatan bahwa pengguna tidak harus menoleransinya. Bila pola itu berulang atau merendahkan, langkah yang wajar adalah mendokumentasikan dan membicarakannya dengan pihak yang berwenang.

D. Target User & Impact

Pengguna utama NEUROSIM adalah mahasiswa tingkat akhir dan lulusan baru neurodivergen yang akan memasuki magang atau pekerjaan pertama, terutama di bidang yang menuntut kolaborasi harian seperti teknologi informasi dan desain. Kami tidak mensyaratkan diagnosis atau bukti apa pun; pengguna yang merasa latihan ini berguna dapat langsung memakainya. Pengguna sekunder adalah pendamping karier kampus, unit layanan disabilitas, dan dosen yang membutuhkan bahan latihan mandiri untuk mahasiswanya.

Kebutuhan dan Kendala Pengguna

Tabel berikut memetakan kebutuhan utama pengguna beserta respons fitur pada NEUROSIM:

Kebutuhan	Kendala yang Mungkin Dihadapi	Respons NEUROSIM
Memahami instruksi yang tidak jelas	Ragu bertanya karena takut dianggap tidak kompeten	Skenario instruksi ambigu dengan contoh pertanyaan klarifikasi
Menghadapi perubahan prioritas dan revisi mendadak	Sulit berpindah arah dengan cepat	Skenario revisi mendadak dengan tingkat kesulitan bertahap
Menyampaikan batasan dan kebutuhan	Sulit menemukan kata yang tegas namun tetap sopan	Alternatif respons dan latihan mengatur batas
Berlatih tanpa merasa dinilai	Latihan bersama orang lain terasa menekan	Ruang privat, bisa diulang, dengan kendali penuh di tangan pengguna

Dampak yang Ditargetkan

- **Selama pengujian MVP:** Pengguna dapat menyelesaikan satu siklus penuh (pilih skenario, berinteraksi, menerima umpan balik, mencoba lagi). Kami mengukur penilaian diri singkat sebelum dan sesudah latihan lewat formulir terpisah di luar aplikasi, misalnya seberapa yakin pengguna meminta klarifikasi (skala 1 sampai 5), serta menilai kegunaan umpan balik sebagai target pengujian MVP.
- **Setelah kompetisi:** Pengguna lebih terbiasa meminta klarifikasi dan menyampaikan batasan, sementara pendamping karier memiliki bahan latihan yang bisa dipakai mandiri oleh mahasiswa.
- **Bagi pendidikan inklusif:** NEUROSIM menambah satu bentuk latihan kesiapan kerja di luar kelas yang dapat diakses kapan saja, sejalan dengan upaya ketenagakerjaan inklusif yang dirintis melalui UU No. 8 Tahun 2016.

Kami tidak mengklaim bahwa NEUROSIM meningkatkan kesehatan mental secara klinis, menyembuhkan suatu kondisi, atau menjamin seseorang diterima bekerja. Ukuran keberhasilan yang kami ajukan sebatas kesiapan berkomunikasi dalam situasi kerja yang dilatih.

E. Technology / AI Approach

Sesuai prinsip bahwa pemilihan teknologi harus didasarkan pada kebutuhan solusi dan bukan semata-mata untuk menambah kompleksitas produk, NEUROSIM memakai satu model bahasa besar (LLM) untuk dua tugas—yaitu memerankan karakter dan menilai respons—di atas arsitektur sederhana yang realistis untuk sprint 24 jam. AI dibutuhkan karena lawan bicara virtual harus menanggapi apa pun yang diketik pengguna. Pohon dialog dengan pilihan tetap tidak bisa melakukan itu, dan latihan yang pilihannya sudah ditentukan tidak melatih kemampuan merumuskan respons sendiri.

Cara Kerja Sistem

1. **Dialog kontekstual:** Model bahasa besar (LLM) menyusun balasan berdasarkan profil persona yang ditulis tim: peran, gaya bicara (misalnya atasan perfeksionis yang memberi instruksi singkat dan implisit), batas perilaku, dan maksud tersembunyi, yaitu apa yang sebenarnya ia inginkan. Model tidak mengarang karakter dari nol.
2. **Konteks sesi:** Setiap pemanggilan membawa profil persona, skenario, tingkat kesulitan, dan riwayat percakapan sesi tersebut. MVP tidak memiliki memori lintas sesi di server; riwayat percobaan hanya disimpan di peramban pengguna untuk fitur perbandingan.
3. **Evaluasi berbasis rubrik:** Setelah percakapan selesai, pemanggilan terpisah menilai transkrip berdasarkan tujuan pengguna, maksud tersembunyi karakter, dan rubrik empat dimensi. Keluarannya berupa JSON terstruktur (tingkat tiap dimensi, alasan, dua contoh alternatif respons) yang divalidasi skemanya sebelum ditampilkan. Karena maksud tersembunyi ditulis manusia, penilaian punya jangkar yang tidak bergantung pada tebakan model.
4. **Penyesuaian kesulitan:** Mekanismenya berupa aturan sederhana, bukan model pembelajaran baru. Ada tiga tingkat: Level 1 (instruksi lebih eksplisit, petunjuk aktif), Level 2 (instruksi cukup implisit), dan Level 3 (implisit dan disertai perubahan mendadak). Setelah satu percobaan, jika tiga dari empat dimensi bertingkat "efektif", sistem menawarkan naik level. Jika dua dimensi atau lebih "perlu dilatih", sistem menawarkan petunjuk atau level lebih rendah, dengan keputusan akhir tetap di tangan pengguna.

Kami tidak menggunakan arsitektur *multi-agent* yang rumit. Tiga persona diimplementasikan sebagai tiga *system prompt* (instruksi awal yang mengarahkan perilaku model) untuk model yang sama, dan evaluator adalah pemanggilan terpisah dengan instruksi berbeda. Memisahkan pemanggilan menjaga agar peran karakter dan peran penilai tidak tercampur, tanpa perlu orkestrasi antaragen yang memakan waktu.

Rubrik Penilaian

Evaluator memakai rubrik ini, dan pengguna dapat melihatnya sehingga alasan penilaian bisa diperiksa secara transparan. Rubrik tidak memuat dimensi "keramahan" atau "kesesuaian dengan ekspektasi sosial".

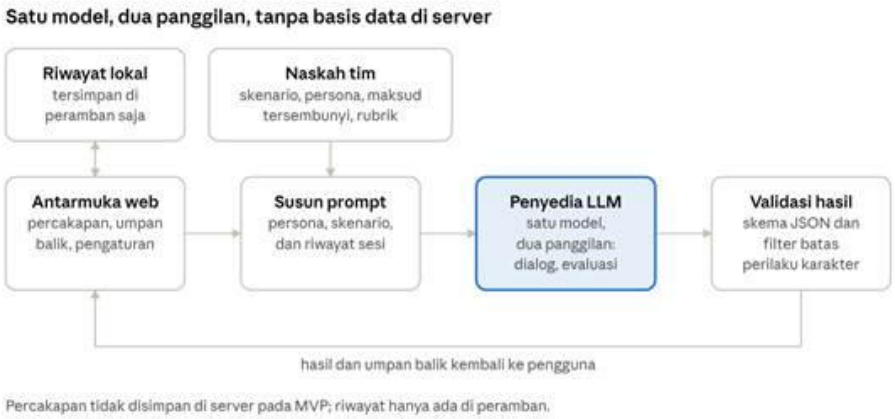
Dimensi	Pertanyaan Penilai	Perlu Dilatih	Berkembang	Efektif
Kejelasan pesan	Apakah maksud pengguna mudah dipahami lawan bicara?	Maksud tidak terbaca, atau panjang tanpa inti	Maksud terbaca tetapi bertele-tele atau kurang spesifik	Maksud langsung terbaca dan spesifik
Pemahaman konteks	Apakah pengguna menangkap apa yang sebenarnya diminta, termasuk yang tersirat?	Mengabaikan bagian yang tersirat	Menangkap sebagian, atau menebak tanpa memastikan	Menangkap maksudnya atau memastikannya lewat pertanyaan
Ketercapaian tujuan	Apakah respons mendekatkan pengguna ke tujuan yang ia pilih?	Menjauhkan atau tidak berkaitan	Mendekatkan sebagian	Tujuan tercapai atau jelas mengarah ke sana
Rasa hormat dan batasan	Apakah respons menghormati lawan bicara sekaligus menjaga kebutuhan dan batas pengguna?	Mengabaikan salah satu	Satu sisi terjaga, sisi lain lemah	Keduanya terjaga tanpa perlu basa-basi berlebihan

Contoh Profil Persona

Setiap karakter ditulis tim dalam format yang seragam. Contoh berikut digunakan untuk Skenario 1:

Bidang	Isi
Peran	Atasan di tim pengembangan antarmuka
Gaya bicara	Singkat, mengandalkan konteks, jarang menjelaskan alasan
Maksud tersembunyi	Jarak dan penataan bagian atas halaman beranda rapi sebelum pukul 09.00
Perilaku level 1	Menyebut objek kerja dan tenggat dengan cukup jelas, mau menjawab pertanyaan
Perilaku level 2	Hanya menyebut sebagian, melengkapi rincian bila ditanya
Perilaku level 3	Hanya menyebut sebagian, lalu menambah permintaan baru di tengah percakapan
Batas perilaku	Tidak merendahkan pribadi, kritik hanya tentang pekerjaan, tidak mengancam

Arsitektur MVP Antarmuka web (React) berkomunikasi dengan backend ringan (Node.js) yang menyimpan kunci API secara aman dan meneruskan permintaan ke penyedia LLM (Google Gemini API) tanpa basis data di sisi server. Tiap giliran percakapan dan tiap evaluasi melewati jalur yang sama: prompt disusun dari naskah tim, dikirim ke model, lalu divalidasi skema JSON dan filter batas perilakunya sebelum kembali ke pengguna.



Menangani Risiko Kesalahan AI

- **Karakter keluar jalur atau terlalu kasar:** Batas perilaku ditulis tegas di instruksi persona, jumlah giliran dibatasi maksimal enam giliran, tombol keluar selalu ada, dan keluaran diperiksa dengan filter kata kunci pada backend.
- **Penilaian tidak akurat:** Menggunakan rubrik eksplisit, maksud tersembunyi sebagai jangkar, pengaturan suhu (*temperature*) rendah untuk evaluator, catatan bahwa AI bisa keliru, dan tombol untuk menandai umpan balik yang terasa tidak tepat.
- **Format keluaran rusak:** Skema JSON divalidasi secara otomatis; bila gagal, permintaan diulang satu kali, dan bila tetap gagal, pengguna melihat umpan balik cadangan berbasis templat.
- **Privasi:** Backend tidak menyimpan percakapan pada MVP. Karena teks percakapan dikirim ke penyedia LLM pihak ketiga, pengguna diberi tahu sebelum mulai dan diminta tidak memasukkan data pribadi. Penggunaan AI dan layanan pihak ketiga juga dicantumkan secara transparan dalam README sesuai ketentuan *submission*.

Trade-off yang Kami Sadari

- Balasan model membutuhkan beberapa detik, sehingga antarmuka menampilkan indikator mengetik (*typing indicator*).
- Hasil tidak sepenuhnya deterministik; persona dan penilaian bisa sedikit berbeda antarpercobaan, meskipun skenario terstruktur dan maksud tersembunyi membantu meminimalkan variasi ini.
- MVP hanya berbasis teks; nada suara dan ekspresi wajah yang penting di dunia kerja nyata belum disimulasikan pada tahap ini.

F. Expected Product

Produk yang akan didemonstrasikan adalah aplikasi web NEUROSIM yang bisa dibuka lewat tautan publik, dengan satu alur utuh: memilih skenario, berbicara dengan karakter, menerima umpan balik, lalu mencoba lagi. Alur inilah yang akan diperagakan dalam video demo dan *live demo*.

Yang Harus Berfungsi pada MVP

- Halaman pemilihan skenario, lengkap dengan penetapan tujuan, tingkat kesulitan, dan pengaturan petunjuk.
- Tiga skenario kerja dengan satu karakter AI untuk masing-masing skenario.
- Antarmuka percakapan teks dengan tombol jeda, lewati, keluar, dan petunjuk.
- Layar umpan balik yang memuat penilaian empat dimensi, alasannya, dua alternatif respons, dan maksud tersembunyi karakter, disertai fitur menandai umpan balik yang terasa tidak tepat.
- Fitur coba lagi dengan perbandingan sederhana antarpercobaan yang disimpan di peramban pengguna.

- Aksesibilitas dasar: kontras yang jelas, ukuran teks yang bisa diubah, navigasi *keyboard*, dan pengaturan kurangi gerak (*reduce motion*).
- Halaman informasi singkat yang menyatakan bahwa NEUROSIM bukan alat diagnosis, AI dapat keliru, dan bagaimana data percakapan diperlakukan.

Tiga Skenario pada MVP

Skenario	Karakter	Situasi	Keterampilan yang Dilatih
Instruksi ambigu	Atasan perfeksionis	Meminta sesuatu "dirapikan" tanpa rincian, dengan tenggat besok pagi	Mengajukan pertanyaan klarifikasi yang spesifik
Kritik tidak langsung	Rekan kerja senior	Menanggapi hasil kerja dengan kalimat samar seperti *"menarik sih, tapi mungkin bisa dipikirkan lagi"*	Menanyakan maksud dan meminta contoh konkret
Revisi mendadak	Klien yang sering meminta revisi	Meminta perubahan besar di luar jam kerja	Menetapkan batas, menegosiasikan tenggat, dan mengenali kapan perlu melibatkan pihak lain

Daftar Layar

Layar	Isi	Fungsi
Beranda dan informasi	Penjelasan singkat, pernyataan bahwa NEUROSIM bukan alat diagnosis, AI bisa keliru, perlakuan data	Menetapkan harapan dan kepercayaan sejak awal
Pilih skenario	Tiga kartu skenario, tujuan latihan, tingkat kesulitan, pengaturan petunjuk	Memberi pengguna kendali sebelum mulai
Latar situasi	Siapa lawan bicara, hubungan kerja, apa yang terjadi	Menghilangkan kebutuhan menebak konteks
Percakapan	Obrolan teks, indikator mengetik, tombol jeda, lewati, keluar, dan petunjuk	Inti latihan

Layar	Isi	Fungsi
Umpan balik	Penilaian empat dimensi, alasan, dua alternatif respons, maksud tersembunyi, tombol tandai tidak tepat	Inti pembelajaran
Coba lagi	Pilihan mengulang atau berganti skenario, perbandingan dengan percobaan sebelumnya	Menutup siklus latihan

Rancangan Antarmuka

Ruang simulasi dibuat tenang: tata letak sederhana, teks mudah dibaca, dan tanpa gerakan yang tidak perlu. Halaman pembuka boleh memakai animasi ringan sebagai pengantar, tetapi seluruhnya mengikuti pengaturan kurangi gerak karena rangsangan visual berlebih dapat mengganggu sebagian pengguna.

Di Luar Cakupan MVP

Akun pengguna dan riwayat jangka panjang, editor skenario untuk pendamping karier, simulasi suara, dan dasbor pendamping diletakkan sebagai pengembangan lanjutan. Kami tidak merencanakan VR, simulasi 3D yang kompleks, analisis biometrik, maupun diagnosis otomatis.

Kriteria Keberhasilan MVP (Target Pengujian)

- Seluruh alur utama, yaitu tiga skenario masing-masing satu putaran ditambah satu kali coba lagi, berjalan tanpa galat pada pengujian internal.
- Keluaran evaluator lolos validasi skema JSON secara konsisten pada pengujian sistem.
- Pengguna uji di luar tim dapat menyelesaikan satu siklus latihan secara utuh dan menilai kegunaan umpan balik.
- Tidak ada respons karakter yang melanggar batas perilaku pada pengujian internal.

G. Implementation Plan

Pembangunan MVP dibagi ke delapan tahap dalam *24-Hour Hacking Day* (31 Oktober 2026 pukul 12.00 WIB sampai 1 November 2026 pukul 12.00 WIB), dengan satu jam cadangan sebelum *submission* ditutup.

Tahapan Pengerjaan 24 Jam

Tahap	Jam ke-	Waktu (WIB)	Fokus	Keluaran
1	0 sampai 2	31 Okt, 12.00 – 14.00	Membaca *Challenge Brief*, memastikan NEUROSIM selaras, mengunci ruang lingkup dan stack	Keputusan lingkup dan stack tertulis
2	2 sampai 5	14.00 – 17.00	Kerangka proyek, repositori publik, rancangan layar, skema JSON umpan balik	Kerangka aplikasi berjalan
3	5 sampai 10	17.00 – 22.00	Antarmuka percakapan dan integrasi LLM untuk Skenario 1	Satu skenario berjalan dari awal sampai umpan balik (**Gerbang A**)
4	10 sampai 15	22.00 – 03.00	Evaluator berbasis rubrik, fitur coba lagi, Skenario 2 dan 3, pengaturan intensitas	Tiga skenario berfungsi; fitur baru dihentikan (**Gerbang B**)
5	15 sampai 19	03.00 – 07.00	Pengujian alur utama, perbaikan galat, aksesibilitas dasar, pengecekan batas perilaku karakter; istirahat bergilir	Alur utama stabil
6	19 sampai 21	07.00 – 09.00	Deployment ke alamat publik dan uji ulang pada versi yang sudah di-deploy	Produk dapat diuji secara daring

Tahap	Jam ke-	Waktu (WIB)	Fokus	Keluaran
7	21 sampai 23	09.00 – 11.00	Penyusunan README beserta *AI Use and Third-Party Declaration*, video demo maksimal 3 menit, *pitch deck*	Materi *submission* lengkap
8	23 sampai 24	11.00 – 12.00	Rilis tag submission-24h, pengumpulan lewat Devpost, waktu cadangan	*Submission* terkirim

Pada Gerbang A (jam ke-10), jika satu skenario belum berjalan utuh, ruang lingkup dipangkas menjadi dua skenario. Pada Gerbang B (jam ke-15), tidak ada fitur baru yang ditambahkan lagi. Bila waktu terasa sempit, yang dikorbankan lebih dulu adalah Skenario 3, lalu perbandingan antarpercobaan. Yang dipertahankan sampai akhir adalah alur utuh pada satu skenario: percakapan, umpan balik, dan coba lagi.

Pembagian Peran

Peran	Tanggung Jawab Selama Sprint	Tahap Utama
Produk dan konten	Skenario, persona, rubrik, narasi demo dan pitch	1, 3, 4, 7
Antarmuka	Layar percakapan dan umpan balik, aksesibilitas	2 sampai 6
Backend dan AI	Prompt, API, validasi JSON, filter keluaran	2 sampai 6
Deployment dan dokumentasi	Deploy, README, tag rilis, video demo, pengumpulan	6 sampai 8

Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Challenge Brief menggeser arah	Lingkup harus disesuaikan	Dua jam pertama dipakai menyelaraskan lingkup tanpa melepas inti simulasi dan umpan balik
Evaluator tidak konsisten	Umpan balik membingungkan	Rubrik eksplisit, maksud tersembunyi sebagai jangkar, validasi skema, umpan balik cadangan berbasis templat
Layanan LLM lambat atau gagal saat demo	Demo tersendat	Indikator mengetik, satu kali ulang otomatis, dan video demo sebagai cadangan
Kuota atau biaya pemanggilan LLM habis	Layanan berhenti	Batas giliran per sesi; kuota dipastikan siap sebelum sprint dimulai
Waktu sprint habis	Submission tidak lengkap	Disiplin Gerbang A dan B, materi submission disiapkan paralel, satu jam cadangan
Karakter melampaui batas perilaku	Pengalaman buruk bagi pengguna	Batas tegas di instruksi persona, filter keluaran, tombol keluar selalu tersedia

Sebelum dan Sesudah Sprint

- **Sebelum sprint (sampai 30 Oktober 2026):** Kegiatan dibatasi pada persiapan non-kode, yaitu memfinalisasi naskah tiga skenario, profil persona, maksud tersembunyi, dan rubrik evaluasi, serta menyiapkan akun layanan yang dibutuhkan. Kode aplikasi baru ditulis setelah *Challenge Brief* dirilis secara serentak pada saat *Hacking Day* dimulai.
- **Bagi finalis (10 sampai 14 November 2026):** Pekerjaan dibatasi pada perbaikan galat (*bug fixing*), stabilisasi sistem, penyempurnaan antarmuka (*UI/UX polishing*), perbaikan keamanan dasar, dokumentasi, dan persiapan *pitch*, disertai *changelog* resmi dari submission-24h menuju finalist-release tanpa mengubah substansi produk secara fundamental.
- **Setelah kompetisi:** Fitur pada bagian "Di luar cakupan MVP" dipertimbangkan hanya setelah ada masukan dari pengujian pengguna nyata.

Kesimpulan

NEUROSIM adalah ruang latihan komunikasi kerja yang aman. Pengguna berbicara dengan karakter AI dalam skenario tertulis, menerima umpan balik yang menjelaskan alasannya, lalu mencoba lagi. Tujuannya bukan membuat pengguna terdengar "normal", melainkan membantu mereka membaca konteks, bertanya dengan tepat, dan menyampaikan batas dengan jelas.

Pertanyaan	Jawaban Singkat
Apa masalahnya?	Kemampuan teknis tidak otomatis disertai kesempatan berlatih komunikasi kerja yang serba implisit, dan tempat latihan yang aman, privat, serta bisa diulang masih terbatas.
Untuk siapa?	Mahasiswa tingkat akhir dan lulusan baru neurodivergen yang menuju magang atau kerja pertama.
Apa solusinya?	Simulasi berbasis skenario dengan karakter AI, umpan balik berbasis rubrik, fitur coba lagi, dan kendali di tangan pengguna.
Mengapa AI?	Agar lawan bicara bisa menanggapi kalimat bebas pengguna dan penilaian bisa disertai alasan yang kontekstual.
Apa yang dibangun dalam 24 jam?	Aplikasi web berbasis teks dengan tiga skenario, umpan balik empat dimensi, fitur coba lagi, serta tombol jeda, lewati, dan keluar.
Apa yang diuji pada MVP?	Kemudahan alur latihan mandiri dan kegunaan umpan balik berbasis alasan pada pengguna uji.
Langkah berikutnya	Persiapan naskah non-kode, eksekusi *build sprint* 24 jam, lalu uji coba terbatas dan perbaikan berdasarkan masukan.

Tim memilih lingkup kecil yang utuh daripada banyak fitur yang setengah jadi. NEUROSIM bukan alat diagnosis, bukan terapi, dan tidak menjanjikan hasil karier instan; nilainya ada pada satu hal yang bisa dibuktikan lewat demo: latihan yang terstruktur, menghormati cara komunikasi pengguna, dan bisa diulang sampai ia merasa cukup.

Referensi

Kemenko PMK. (2021). *Kabupaten dan Kota Wajib Miliki ULD Bidang Ketenagakerjaan*. kemenkopmk.go.id (diakses 12 Oktober 2026).

Milton, D. E. M. (2012). On the ontological status of autism: The 'double empathy problem'. *Disability & Society*, 27(6), 883-887.https://doi.org/10.1080/09687599.2012.710008.

Smith, M. J., Ginger, E. J., Wright, K., Wright, M. A., Taylor, J. L., Humm, L. B., Olsen, D. E., Bell, M. D., & Fleming, M. F. (2014). Virtual reality job interview training in adults with autism spectrum disorder. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 44(10), 2450-2463.https://doi.org/10.1007/s10803-014-2113-y.